

Documento de Requisitos do Sistema Aprenda+

Mês/Ano: Junho 2026

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
23/06/2026	1.0	Criação inicial do documento com base no código-fonte, BPMN e Política de Privacidade.	Equipe 6

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Sistema **Aprenda+**, fornecendo aos desenvolvedores e gestores as informações necessárias para a sua implementação, validação e governança. O Aprenda+ é uma plataforma de formação contínua focada em micro-learning adaptativo, integrada ao ecossistema do Conecta Recife.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

1.1.1 Termos e Abreviações

- **RF (Requisitos Funcionais):** Definição das funções que um sistema ou componente deve fazer.
- **RNF (Requisitos Não-Funcionais):** Fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- **US (User Stories / Histórias de Usuário):** Técnica de especificação de requisitos sob a perspectiva do usuário final.
- **CA (Critérios de Aceitação):** Definem os limites e condições de satisfação de uma User Story.
- **JWT (JSON Web Token):** Padrão utilizado para autenticação e troca segura de informações.
- **RLS (Row Level Security):** Política de segurança de banco de dados (Supabase) que restringe o acesso aos dados em nível de linha.
- **UC (Caso de Uso):** descreve interações entre atores e o sistema sob a perspectiva de funcionalidades.

1.1.2. Definição de User Stories

O formato utilizado para representar uma US neste documento é:

"Como um [tipo de usuário], eu quero [função], de forma que [benefício]."

Os requisitos são identificados de forma única (ex: [RF001], [RNF001]) para fins de organização e rastreabilidade.

1.2. Visão Geral do Documento

O documento detalha as motivações organizacionais (Seção 2), analisa os stakeholders e seus perfis (Seção 3), define as necessidades através de Histórias de Usuário (Seção 4) e Casos de Uso (Seção 5). Em seguida, elenca os requisitos técnicos funcionais (Seção 6), não funcionais (Seção 7), regras de negócio (Seção 8), encerrando com a matriz de rastreabilidade (Seção 9) e descrições do protótipo (Seção 10).

2. Motivação

2.1. O Problema Identificado

A Prefeitura do Recife conta com mais de 22 mil servidores. O modelo tradicional de capacitação apresenta três desafios principais:

- **Descentralização:** Falta de uma estratégia unificada e de um plano diretor para o mapeamento de capacitações.
- **Barreira de Tempo:** O modelo atual frequentemente exige atividades fora do horário de expediente, gerando desgaste físico e mental para os servidores.
- **Escalabilidade:** A dependência de eventos presenciais limita severamente a quantidade de servidores que podem ser capacitados simultaneamente.

2.2. Propósito e Metas Organizacionais

O propósito do Aprenda+ é estabelecer um ecossistema unificado de aprendizado contínuo, nativamente integrado ao Conecta Recife. A plataforma substitui o treinamento presencial por *micro-learning* orientado por Inteligência Artificial (Google Gemini) sob a metodologia *Learn Your Way*, garantindo escalabilidade digital, aprendizado no fluxo de trabalho diário e protagonismo do servidor.

3. Stakeholders

3.1. Principais Stakeholders

- **Servidores Públicos:** Usuários diretos que buscam capacitação contínua, necessitando de flexibilidade de tempo e conteúdo aplicável ao seu dia a dia.
- **Gestores e Lideranças:** Diretores e secretários interessados em monitorar o avanço técnico de suas equipes e garantir o alinhamento estratégico.
- **Equipe Técnica (TI/Inovação):** Responsáveis pela manutenção, escalabilidade e conformidade tecnológica (LGPD, segurança) do sistema.

3.2. Perfis de Usuário

Perfil	Descrição / Permissões
Servidor	Possui acesso apenas aos cursos com status published: true. Pode realizar quizzes, acumular <i>badges</i> de progressão/conclusão, visualizar o <i>bulletin board</i> e interagir com o chat de IA. Sujeito às regras de <i>cooldown</i> (tempo de espera) de quizzes.
Administrador	Possui privilégios totais de leitura e escrita. Pode criar/editar/deletar cursos, definir as configurações de fases (questões, dificuldade, <i>threshold</i> de aprovação, <i>cooldown</i>), postar informativos (bulletin) e ignorar limitações de publicação.

3.3. Mapa de Empatia (Síntese do Servidor)

- **O que pensa e sente:** Sente-se sobrecarregado pelas demandas de trabalho; deseja crescer profissionalmente, mas não quer sacrificar sua vida pessoal.
- **O que escuta:** "A prefeitura precisa modernizar processos", "Você precisa se capacitar".

- **O que fala e faz:** Tenta equilibrar as demandas; acessa plataformas digitais pelo celular ou computador da repartição.
 - **Dores:** Falta de tempo; sistemas governamentais confusos; treinamentos distantes da sua realidade prática.
 - **Ganhos:** Flexibilidade total com o *micro-learning*; IA adaptando o conteúdo (conceitos, passo-a-passo ou prático) de acordo com seu estilo de aprendizagem.
-

4. Histórias de Usuário

Login e Acesso

- **US01** Realizar Login: Como um servidor público, eu quero autenticar-me na plataforma utilizando minha conta do Conecta Recife ou as minhas credenciais, para acessar os cursos disponíveis.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA01-01] Ao selecionar "Entrar com Conecta Recife", o usuário é redirecionado para o serviço de autenticação do Conecta Recife.
 - [CA01-02] Após autenticação bem-sucedida, o sistema redireciona o usuário para o catálogo de cursos.
 - [CA01-03] Em caso de falha na autenticação, o sistema exibe a mensagem:
"Não foi possível realizar o login. Verifique suas credenciais ou tente novamente mais tarde."
 - [CA01-04] A sessão é encerrada após 8 horas sem requisições autenticadas ao sistema.
 - [CA01-05] Quando a sessão expirar, o usuário é redirecionado para a tela de login e a mensagem:
"Sua sessão expirou. Realize o login novamente."
 - Fluxos Alternativos
 - [FA01-01] Se o serviço do Conecta Recife estiver indisponível, o sistema exibe:
"Serviço de autenticação temporariamente indisponível."
 - [FA01-02] Se ocorrer perda de conexão durante o login, o sistema exibe:
"Sem conexão com a internet. Tente novamente."

Catálogo de Cursos

- **US02** Visualizar Catálogo de Cursos: Como um servidor público autenticado, eu quero visualizar os cursos publicados, para escolher conteúdos de aprendizagem.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA02-01] O catálogo é exibido após o login bem-sucedido.
 - [CA02-02] São exibidos apenas cursos com status "Publicado".
 - [CA02-03] Cada curso apresenta:

- Nome;
 - Ícone;
 - Categoria;
 - Estado de progresso.
 - [CA02-04] Os estados de progresso possíveis são:
 - Não iniciado;
 - Em progresso;
 - Concluído.
 - [CA02-05] Os cursos são ordenados pela ordem de criação.
 - [CA02-06] O catálogo exibe todos os cursos na página.
 - [CA02-07] Quando não houver cursos publicados, o sistema exibe: "Não há cursos disponíveis no momento."
- **US03** Pesquisar e filtrar Cursos: Como um servidor público autenticado, eu quero pesquisar e filtrar cursos, para localizar conteúdos específicos.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA03-01] A pesquisa é realizada pelos campos nome do curso e categoria.
 - [CA03-02] O resultado é atualizado após a digitação de cada caractere.
 - [CA03-03] O usuário pode escolher um filtro de categoria.
 - [CA03-04] Os filtros aplicados permanecem ativos até serem removidos pelo usuário.
 - [CA03-05] Quando não houver resultados, o sistema exibe: "Nenhum curso encontrado para os critérios informados."
 - Fluxos Alternativos
 - [FA03-01] Em caso de falha na consulta dos cursos, o sistema exibe: "Não foi possível carregar os cursos. Tente novamente."
 - **US04** Visualizar Selos no Catálogo: Como um servidor público, eu quero visualizar meus selos associados aos cursos, para acompanhar meu progresso.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA04-01] O sistema exibe um badge do tipo "Concluído" sobre o curso caso o usuário tenha finalizado todas as fases.
 - [CA04-02] O sistema exibe um badge do "em progresso" sobre o curso se o usuário ainda não tiver finalizado todas as fases, mas iniciado pelo menos a primeira fase.
 - [CA04-03] Os tipos de badge são:
 - Em progresso;
 - Concluído.
 - **US05** Selecionar Curso: Como um servidor público autenticado, eu quero selecionar um curso do catálogo, para acessar seus conteúdos de aprendizagem.

- Critérios de Aceitação
 - [CA05-01] Ao selecionar um curso, o sistema verifica se existe uma fase pendente para o curso.
 - [CA05-02] Caso exista uma fase disponível para tentativa, o usuário é direcionado para a tela do quiz.
 - [CA05-03] Caso não exista fase pendente, o usuário é direcionado para a Área de Aprendizado do curso.
- Fluxos Alternativos
 - [FA05-01] Caso o curso seja removido após sua exibição no catálogo, o sistema apresenta a mensagem:
"Este curso não está mais disponível."

Quiz Procedural com IA

- **US06** Gerar Quiz de uma fase: Como um servidor público, eu quero receber um quiz da fase relacionada ao curso selecionado, para avaliar meus conhecimentos sobre o tema.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA06-01] O quiz contém a quantidade de questões configurada pelo administrador para o curso, variando de 1 a 100.
 - [CA06-02] O quiz possui a dificuldade definida pelo administrador para a fase relacionada.
 - [CA06-03] Todas as questões geradas devem estar associadas ao conteúdo do curso.
 - [CA06-04] Cada questão apresenta:
 - Enunciado;
 - Alternativas;
 - Apenas uma resposta correta.
 - [CA06-05] O quiz é gerado antes do início da tentativa.
 - Fluxos Alternativos
 - [FA06-01] Em caso de falha da IA, o sistema gera o quiz utilizando o banco estático de questões.
 - [FA06-02] Em caso de falha na geração do quiz, o usuário é direcionado para a Área de Aprendizado.
- **US07** Controlar Disponibilidade do Quiz: Como um servidor público, eu quero que o sistema controle minhas tentativas de quiz, para evitar múltiplas avaliações indevidas no mesmo período.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA07-01] O sistema considera como período um dia calendário no fuso horário BRT (00:00 às 23:59).
 - [CA07-02] Caso exista tentativa concluída no dia para o curso selecionado, um novo quiz não é disponibilizado.
 - [CA07-03] Tentativas abandonadas não são consideradas concluídas.
 - [CA07-04] O controle é realizado no servidor.
 - [CA07-05] Caso não atinja a pontuação mínima, acesso suspenso por um período estipulado em dias.

- Fluxos Alternativos
 - [FA07-01] Em caso de indisponibilidade do histórico de tentativas, o quiz não é liberado e uma mensagem de erro é exibida.
- **US08** Responder Quiz: Como um servidor público, eu quero responder às questões do quiz, para obter uma avaliação do meu desempenho.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA08-01] O usuário pode selecionar apenas uma alternativa por questão.
 - [CA08-02] O botão "Finalizar Quiz" só fica disponível após todas as questões serem respondidas.
 - [CA08-03] Ao finalizar, as respostas são registradas.
 - [CA08-04] O resultado é calculado com base na quantidade de respostas corretas.
 - Fluxos Alternativos
 - [FA08-01] Em caso de perda de conexão antes do envio, o quiz é cancelado.
- **US09** Visualizar Resultado do Quiz: Como um servidor público, eu quero visualizar o resultado da minha tentativa, para compreender meu desempenho.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA09-01] Após a correção, o sistema exibe:
 - Quantidade de acertos;
 - Quantidade de erros;
 - Percentual de desempenho.
 - [CA09-02] Para cada questão incorreta, o sistema apresenta a alternativa correta.
 - [CA09-03] O resultado permanece disponível até o usuário sair da tela.
 - [CA09-04] Após visualizar o resultado, o usuário pode acessar a Área de Aprendizado.

Sistema de Selos

- **US10** Receber Selo: Como um servidor público, eu quero receber selos conforme eu finalizo os quizzes das fases, para acompanhar minha evolução nos cursos.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA10-01] O usuário obtém o selo de “em progresso” ao terminar o quiz da primeira fase do curso.
 - [CA10-02] O usuário obtém o selo de “concluído” ao terminar o quiz da última fase do curso e ter atingido a pontuação mínima.
 - [CA10-03] O selo obtido é registrado no histórico do usuário.
 - [CA10-04] Caso o usuário obtenha um selo superior ao anteriormente conquistado, o novo substitui o anterior.

- **US11** Registrar Histórico de Tentativas: Como um servidor público, eu quero consultar o histórico das minhas tentativas, para acompanhar minha evolução ao longo do tempo.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA11-01] O sistema registra para cada tentativa:
 - Curso;
 - Data e hora;
 - Quantidade de acertos;
 - Percentual de desempenho;
 - Selo obtido.
 - [CA11-02] Tentativas sem selo também são registradas.
 - [CA11-03] O histórico permanece disponível mesmo após novas tentativas.

Área de Aprendizado

- **US12** Acessar Área de Aprendizado: Como um servidor público autenticado, eu quero acessar a Área de Aprendizado de um curso, para estudar seus conteúdos.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA12-01] A Área de Aprendizado é acessível após a conclusão ou tentativa de um quiz do curso.
 - [CA12-02] A Área de Aprendizado contém três seções separadas:
 - Mural de módulos;
 - Bulletin Board;
 - Learn Your Way.
 - [CA12-03] O acesso é restrito ao curso selecionado.
 - Fluxos Alternativos
 - [FA12-01] Caso o curso não exista ou tenha sido removido, o sistema exibe mensagem de indisponibilidade.

- **US13** Visualizar Bulletin Board: Como um servidor público, eu quero visualizar o Bulletin Board do curso, para acessar notícias e materiais complementares.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA13-01] O Bulletin Board exibe itens vinculados ao curso.
 - [CA13-02] Cada item contém título, data de publicação e conteúdo.
 - [CA13-03] Os itens são ordenados por data de publicação decrescente.
 - [CA13-04] Links externos são abertos em nova aba.

- **US14** Interagir com Assistente de Aprendizado por IA (Learn Your Way): Como um servidor público, eu quero interagir com um assistente virtual do curso, para esclarecer dúvidas sobre o conteúdo.
 - Critérios de Aceitação

- [CA14-01] O assistente responde apenas perguntas relacionadas ao curso selecionado.
 - [CA14-02] Perguntas fora do escopo recebem a mensagem: "Esta pergunta não está relacionada ao conteúdo do curso."
 - [CA14-03] O sistema exibe a resposta da IA na interface de chat.
 - Fluxos Alternativos
 - [FA14-01] Em caso de falha do serviço de IA, o sistema exibe mensagem de indisponibilidade e mantém o usuário na Área de Aprendizado.
- **US15** Visualizar Módulos: Como um servidor público autenticado, eu quero visualizar o Mural de módulos do curso, para acessar as postagens realizadas pelo administrador.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA15-01] O Mural de módulos exibe as postagens vinculadas ao curso.
 - [CA15-02] Cada postagem tem título e conteúdo.
 - [CA15-03] Os itens são ordenados por data de publicação decrescente.
 - **US16** Navegação para Catálogo: Como um servidor público autenticado, eu quero retornar ao catálogo de cursos, para continuar minha navegação entre cursos disponíveis.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA16-01] O usuário pode retornar ao catálogo a partir da Área de Aprendizado.
 - [CA16-02] O retorno mantém os dados de progresso já registrados.
 - Fluxos Alternativos
 - [FA16-01] Caso o catálogo esteja indisponível, o sistema exibe mensagem de erro e mantém o usuário na Área de Aprendizado.

Navegação

- **US17** Menu inferior: Como um servidor público autenticado, eu quero poder acessar o perfil, o catálogo de cursos e encerrar a sessão pelo o menu inferior. O menu apresenta opções diferentes conforme o perfil do usuário, também tendo a opção de gerenciar cursos para usuários com papel de administrador.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA17-01] O usuário pode acessar o menu inferior nas telas de catálogo de cursos e perfil.
 - [CA17-02] A opção deve direcionar o usuário a tela desejada em até 1 interação (clique/toque).
 - [CA17-03] O sistema deve encerrar o usuário da sessão em até 1 interação (clique/toque).
 - Fluxo Alternativo
 - [FA17-01] O usuário com papel de administrador terá a opção de acessar a tela de gerenciamento de cursos pelo menu inferior.

Perfil do Usuário

- **US18** Navegação para o Perfil: Como servidor público autenticado, quero acessar meu perfil a partir da opção no menu inferior disponível nas telas autenticadas, para visualizar meu progresso.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA18-01] A opção de perfil deve estar visível em todas as telas com o menu inferior após autenticação e o usuário deve ser redirecionado a tela de perfil em até 1 interação (clique/toque).

- **US19** Selos e Histórico: Como servidor público, quero visualizar meus selos e histórico de desempenho por curso, para acompanhar minha evolução na plataforma.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA19-01] Os selos devem ser exibidos em duas categorias distintas:
 - Conclusão
 - Em Progresso
 - [CA19-02] O histórico por curso deve listar cada tentativa com:
 - data e hora
 - curso
 - pontuação (%)
 - resultado

- **US20** Integração com Conecta Recife: Como servidor público, quero visualizar meus dados importados do Conecta Recife, para garantir que minhas informações institucionais estejam corretas no sistema.
 - Critérios de Aceitação:
 - [CA20-01] O sistema deve exibir os seguintes dados:
 - nome
 - email
 - secretaria
 - [CA20-02] Deve ser exibida uma mensagem orientando que alterações nesses dados devem ser feitas exclusivamente no sistema Conecta Recife.
 - [CA20-03] Em caso de falha na sincronização com o Conecta Recife, o sistema deve exibir mensagem de indisponibilidade e manter os últimos dados sincronizados disponíveis.

Administração

- **US21** Gerenciamento de cursos e conteúdo: Como administrador autenticado, eu quero gerenciar cursos e conteúdos da plataforma, para manter a base de conhecimento atualizada.
 - Critérios de Aceitação:

- [CA21-01] O sistema deve permitir: criar, editar, publicar e arquivar cursos.
 - [CA21-02] O sistema deve permitir: criar e editar fases do curso.
 - [CA21-03] Cursos arquivados não aparecem no catálogo aos demais servidores, mas permanecem acessíveis ao administrador.
 - [CA21-04] Cada fase deve permitir configuração de:
 - número de questões do quiz
 - limiar de aprovação (%)
 - limiar de selo de progresso (%)
 - Dificuldade
 - [CA21-05] Alterações nos parâmetros de um curso não devem afetar tentativas já realizadas.
 - [CA21-06] Após a criação do curso, o administrador é redirecionado a tela de edição do curso.

- **US22 Bulletin Board:** Como administrador autenticado, eu quero gerenciar notícias e links no bulletin board, para manter os servidores informados sobre conteúdos relevantes.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA22-01] O administrador pode criar, editar e remover itens associados a cursos específicos.
 - [CA22-02] Itens com data de expiração definida não devem ser exibidos após essa data.
 - [CA22-03] Usuários não administrativos não podem criar ou editar itens do bulletin board.
 - [CA22-04] Itens expirados permanecem armazenados para auditoria, mas não são exibidos no frontend.

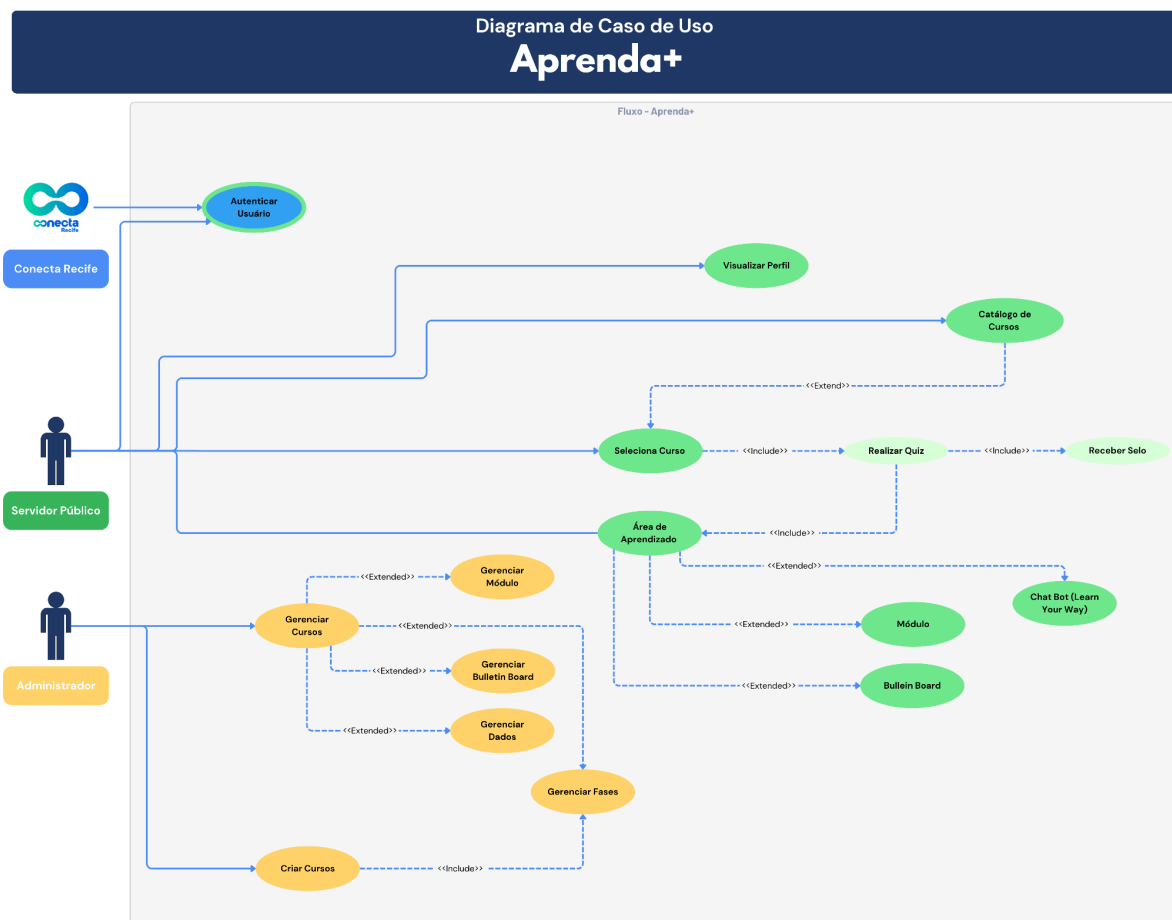
- **US23 Módulo:** Como administrador autenticado, eu quero gerenciar postagens no mural de módulo, para manter os servidores informados sobre conteúdos relevantes.
 - Critérios de Aceitação
 - [CA23-01] O administrador pode criar, editar e remover itens associados a cursos específicos.
 - [CA23-02] Usuários não administrativos não podem criar ou editar postagens do Mural.

- **US24 Segurança administrativa:** Como sistema, quero restringir ações administrativas a perfis autorizados, para garantir segurança e integridade da plataforma.
 - Critérios de Aceitação:
 - [CA24-01] Tentativas de acesso não autorizadas a funcionalidades administrativas devem ser bloqueadas com mensagem padrão de “acesso negado”.

- [CA24-02] Todas as ações administrativas devem gerar log contendo:
 - tipo de ação (criação, edição, exclusão, publicação)
 - data e hora
 - usuário responsável
 - entidade afetada (curso, conteúdo, item do bulletin board)
- [CA24-03] Logs devem ser imutáveis após criação.

5. Diagrama Casos de Uso

O diagrama abaixo apresenta a modelagem UML dos casos de uso da plataforma Aprenda+, demonstrando as funcionalidades na perspectiva dos atores e as relações entre eles. Os três atores principais são o Servidor Público, o Administrador e o Conecta Recife. Relações <<Include>> indicam casos de uso obrigatórios; <<Extend>> indicam casos opcionais acionados conforme o contexto estabelecido.



6. Requisitos Funcionais

Identificador	Descrição do Requisito
[RF001]	O sistema deve autenticar os usuários e atribuir permissões baseadas em funções (servidor ou admin), gerando um token JWT.
[RF002]	O sistema deve apresentar um catálogo de cursos filtrável por categorias, exibindo indicadores de progresso baseados em <i>badges</i> .
[RF003]	O sistema deve gerar dinamicamente de 1 a 100 questões de múltipla escolha via API Gemini, parametrizadas pela dificuldade (Fácil, Médio, Difícil) da fase do curso.
[RF004]	O sistema deve oferecer um assistente educacional (chat) alimentado por IA, capaz de assumir personas adaptativas de aprendizado e restrito ao escopo do curso.
[RF005]	O sistema deve calcular automaticamente a nota do quiz, atualizar o progresso do usuário e emitir distintivos (<i>badges</i> tipo 'progress' ou 'complete').
[RF006]	O sistema deve possuir um painel de controle (Admin) para criar, atualizar e excluir cursos, além de permitir o sequenciamento de fases e módulos.
[RF007]	O sistema deve fornecer mecanismos de publicação de conteúdo por curso, incluindo Bulletin Board e Mural de Módulos.

Identificador	Descrição do Requisito
[RF008]	O sistema deve possuir uma funcionalidade de fallback (banco estático de questões) para garantir a continuidade da avaliação em caso de falha da API Gemini.

7. Requisitos Não Funcionais

Identificador	Categoria	Descrição do Requisito
[RNF001]	Segurança e Privacidade	O acesso aos dados do banco PostgreSQL (Supabase) deve ser estritamente mediado por <i>Row Level Security (RLS)</i> , garantindo que o servidor veja apenas seus próprios dados.
[RNF002]	Privacidade (LGPD)	O sistema não deve trafegar dados pessoais identificáveis (nome, e-mail, matrícula) para a API do Google Gemini durante a geração de quizzes ou interações no chat.
[RNF003]	Desempenho	A latência para a geração de quizzes adaptativos e respostas do assistente de IA deve ocorrer em um intervalo de 2 a 5 segundos na maioria das interações.
[RNF004]	Resiliência	A aplicação backend deve implementar lógicas de limite de taxa (<i>rate-limit handling</i>) com <i>retry</i> condicionado na integração com provedores LLM.
[RNF005]	Usabilidade	A interface do chatbot deve limitar as requisições a 2000 caracteres para evitar sobrecarga cognitiva no usuário e

Identificador	Categoria	Descrição do Requisito
		no modelo subjacente.

8. Regras de Negócio

- **[RN01] - Controle de Cooldown:** Caso o servidor não atinja a pontuação mínima de uma fase do curso (definida por threshold), o acesso a novas tentativas daquela fase é suspenso por um período estipulado em dias (cooldown_days).
- **[RN02] - Hierarquia de Distintivos:** Um distintivo de conclusão (type: 'complete') tem peso maior e não pode ser substituído por um distintivo de progresso (type: 'progress') no mesmo curso.
- **[RN03] - Limite Histórico de IA:** O histórico processado em tempo de execução para o tutor IA de um usuário deve ser limitado às últimas 20 mensagens da sessão ativa, garantindo eficiência de tokens.
- **[RN04] - Simulação de Desenvolvimento (Time Travel):** O módulo de avanço no tempo (x-simulated-date) é permitido unicamente na camada de desenvolvimento e deve ser estritamente bloqueado em ambientes produtivos.

9. Rastreabilidade

Matriz de Relacionamentos: Histórias de Usuário x Requisitos Funcionais

História de Usuário (US)	Requisito Funcional Dependente (RF)
--------------------------	-------------------------------------

US01 – Realizar Login	RF001
US02 – Visualizar Catálogo de Cursos	RF002
US03 – Pesquisar e Filtrar Cursos	RF002
US04 – Visualizar Selos no Catálogo	RF002, RF005
US05 – Selecionar Curso	RF002
US06 – Gerar Quiz de uma Fase	RF003, RF008
US07 – Controlar Disponibilidade do Quiz	RF005, RF008
US08 – Responder Quiz	RF005
US09 – Visualizar Resultado do Quiz	RF005
US10 – Receber Selo	RF005
US11 – Registrar Histórico de Tentativas	RF005
US12 – Acessar Área de Aprendizado	RF004, RF007
US13 – Visualizar Bulletin Board	RF007
US14 – Interagir com Assistente IA (Learn Your	RF004

Way)	
US15 – Visualizar Módulos	RF007
US16 – Navegação para Catálogo	RF002
US17 – Menu inferior	RF001
US18 – Navegação para Perfil	RF001
US19 – Selos e Histórico	RF005
US20 – Integração com Conecta Recife	RF001
US21 – Gerenciamento de cursos e conteúdo	RF006
US22 – Bulletin Board (Admin)	RF007
US23 – Modulo (Admin)	RF006
US24 – Segurança administrativa	RF006, RF001

Matriz de Relacionamentos: Funcionais x Não Funcionais e Regras

Funcionalidade Base	Qualidade/Regra (Dependência)
[RF003] Geração de Quizzes via Gemini	[RNF002] (Privacidade de Envio), [RNF003] (Desempenho), [RN01] (Cooldown)
[RF004] Chatbot Tutor (Learn Your Way)	[RNF002] (Privacidade), [RNF005] (Usabilidade), [RN03] (Limite de Histórico)
[RF005] Gestão de Progresso	[RNF001] (RLS), [RN02] (Hierarquia de Badges)

Matriz de Relacionamentos: Casos de Uso x Requisitos funcionais

Caso de Uso	Requisito Funcional Relacionado
UC01 – Autenticar Usuário	RF001
UC02 – Visualizar Perfil	RF001
UC03 – Catálogo de Cursos	RF002, RF005
UC04 – Selecionar Curso	RF002
UC05 – Realizar Quiz	RF003, RF005, RF008
UC06 – Receber Selo	RF005

UC07 – Área de Aprendizado	RF004, RF007
UC08 – Bulletin Board	RF007
UC09 – Módulos	RF007
UC10 – Chatbot (Learn Your Way)	RF004
UC11 – Gerenciar Cursos	RF006
UC12 – Gerenciar Dados	RF006
UC13 – Criar Curso	RF006
UC14 – Gerenciar Módulo	RF006
UC15 – Gerenciar Fases	RF006
UC16 – Gerenciar Bulletin Board	RF007

10. Protótipo

O protótipo foi construído em tecnologia *Next.js* (v16.2.6) e *React* (v19.2). As principais instâncias de interface documentadas compreendem:

- **Autenticação:** Tela de Login central com *branding* do Aprenda+.
- **Dashboard do Servidor:** Apresenta uma *navbar* (Cursos, Perfil, Sair), catálogos com organização em *CourseCards* demonstrando indicadores visuais das categorias e obtenção de selos.
- **Tela do Tutor de IA (AIChat):** Desenvolvido com feedback contínuo (auto-scroll e indicadores de digitação), permitindo a seleção instantânea do estilo de aprendizagem na primeira interação.
- **Painel do Administrador (PhasesEditor):** Interface dinâmica estilo CRUD permitindo incrementos incrementais usando seletores numéricos (+/-) para gerenciar métricas como Threshold e Cooldown de fases de forma autônoma.

11. Conclusão

O levantamento e consolidação de requisitos para o projeto **Aprenda+** revelam um sistema de alta capacidade adaptativa projetado para resolver falhas inerentes à educação corporativa tradicional. Por meio de automação robusta (geração de exercícios pela IA), escalabilidade de dados via Supabase, forte adesão à conformidade regulatória (LGPD) e alicerçado na gamificação, o sistema atinge sua meta de reduzir o esgotamento do servidor e maximizar o ganho real de capital intelectual da Prefeitura do Recife.

12. Referências

1. SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9 ed. Addison Wesley, 2011.
2. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).
3. Documentação Oficial da Google Gemini API (<https://ai.google.dev/docs>).
4. Arquivos de Especificação, BPMN e Material da Disciplina IF1008 (Engenharia de Requisitos, CIn-UFPE).

Apêndice A – Especificação dos Casos de Uso

A seguir estão detalhados todos os casos de uso identificados para a plataforma Aprenda+, com seus fluxos principal e alternativo, pré-condições, pós-condições, regras de negócio e requisitos não funcionais associados.

UC01 - Autenticar Usuário: Permite que o servidor público realize login no sistema via Conecta Recife ou utilizando as suas credenciais.	
ID	UC01
Pré-condições	• Usuário não autenticado. • Usuário deve possuir cadastro ativo no sistema. • Serviço SSO do Conecta Recife disponível.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de login. 2. Informa e-mail/CPF e senha. 3. Sistema valida credenciais. 4. Usuário é autenticado. 5. Sistema redireciona para a área inicial.
Fluxos Alternativos	a. Login via Conecta Recife 1. Usuário acessa a tela de login. 2. Usuário aciona o botão "Entrar com Conecta Recife". 3. Sistema redireciona para autenticação SSO externa. 4. Usuário realiza autenticação no Conecta Recife. 5. O sistema recebe confirmação, cria sessão e redireciona ao catálogo. b. Primeiro acesso 1. Após autenticação, o sistema verifica se é o primeiro acesso. 2. Sistema exibe tela de aceite dos termos de uso. 3. Usuário aceita os termos. 4. Sistema registra aceite e direciona ao catálogo. c. Falha na autenticação SSO 1. O sistema exibe mensagem de indisponibilidade clara. 2. O usuário pode tentar novamente.
Pós-condições	• Usuário autenticado e sessão iniciada. • Dados básicos importados do Conecta Recife.
Regras de Negócio	Não se Aplica.
Req. Não Funcionais	RNF001, RNF004

UC02 - Visualizar Perfil: Permite que o servidor público/usuário visualizar suas informações pessoais cadastradas.

ID	UC02
Pré-condições	• Usuário autenticado (UC01 concluído). • Dados do usuário importados do Conecta Recife.
Fluxo Principal	• Acessa “Perfil”. • Sistema exibe dados do usuário. • Sistema exibe nome, secretaria e email importados do Conecta Recife em modo somente leitura. • Sistema exibe Selos Completos e Selos de Progresso em seções distintas. • Sistema exibe histórico de tentativas por curso.
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	• Nenhuma alteração no sistema. • Dados básicos importados do Conecta Recife.
Regras de Negócio	Não se Aplica.
Req. Não Funcionais	RNF001, RNF002

UC03 - Catálogo de Cursos: Lista de todos os cursos disponíveis na plataforma.	
ID	UC03
Pré-condições	• Usuário autenticado (UC01 concluído). • Ao menos um curso publicado no sistema.
Fluxo Principal	1. O sistema exibe automaticamente o catálogo como tela principal. 2. O Usuário navega pelos cursos disponíveis. 3. O sistema apresenta selos visuais sobre os ícones dos cursos conforme o progresso no curso.
Fluxos Alternativos	a. Aplicar filtro/busca • Usuário digita na busca ou seleciona um tipo de categoria. • Sistema atualiza a lista em tempo real. b. Catálogo sem resultados para o filtro • O sistema exibe mensagem informativa e orienta o usuário. c. Menu inferior • O usuário aciona a opção de perfil e o sistema redireciona para UC02. • O usuário aciona a opção de sair e encerra a sessão. • Se o usuário tiver o papel de administrador, aciona a opção de gerenciar cursos e o sistema redireciona para o UC11.
Pós-condições	• Catálogo exibido com cursos e selos atualizados.
Regras de Negócio	RN02
Req. Não Funcionais	RNF003, RNF005

UC04 - Selecionar Curso: Permite ao servidor escolher um curso disponível no catálogo.	
ID	UC04
Pré-condições	• Usuário autenticado (UC01 concluído). • Catálogo com conteúdos disponíveis (UC03).
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona um curso no catálogo. 2. O sistema verifica se o usuário tem uma fase disponível para o curso selecionado. a. Se disponível: sistema redireciona para o quiz da fase (UC05). b. Se não disponível: sistema redireciona direto para a área de aprendizado (UC07).
Fluxos Alternativos	Não se aplica.
Pós-condições	• Usuário direcionado corretamente ao quiz da fase (UC05) ou à Área de Aprendizado (UC07).
Regras de Negócio	RN01
Req. Não Funcionais	RNF003

UC05 - Realizar Quiz: Permite ao usuário responder questionários de avaliação.	
ID	UC05
Pré-condições	• O Usuário autenticado (UC01 concluído). • O usuário selecionou o curso (UC04). • Estar em um curso com uma fase disponível. • Motor de IA disponível.
Fluxo Principal	1. O sistema verifica a quantidade de perguntas, dificuldade e o limiar de acertos configurados pelo administrador para aquela fase. 2. O sistema gera o quiz proceduralmente via IA com perguntas únicas baseada na temática do curso. 3. O usuário responde às perguntas uma a uma. 4. O usuário finaliza o quiz. 5. O sistema calcula o desempenho percentual. 6. O sistema define o resultado baseado no limiar de acerto configurado pelo administrador 7. O sistema registra o resultado no histórico. 8. O sistema executa a UC06 - Receber Selo. 9. O sistema exibe tela de resultado com feedback por questão. 10. O Sistema redireciona para a Área de Aprendizado (UC07).
Fluxos Alternativos	a. Falha na geração do quiz pela IA • O sistema exibe mensagem de erro clara. • O sistema redireciona para a Área de Aprendizado sem penalizar o histórico.

	b. Usuário tenta refazer a fase no mesmo dia • O sistema bloqueia a tentativa. • O Sistema informa o tempo de espera é informado e o usuário é redirecionado para a Área de Aprendizado.
Pós-condições	• Resultado do quiz e da fase são armazenados no histórico. • Selo correspondente atribuído ao servidor. • Usuário direcionado para a Área de Aprendizado (UC07).
Regras de Negócio	RN01, RN02
Req. Não Funcionais	RNF002, RNF003, RNF004

UC06 - Receber Selo: Concede selos de progresso ao usuário conforme desempenho.	
ID	UC06
Pré-condições	• Usuário autenticado (UC01 concluído). • Usuário finalizou o quiz da fase (UC05 concluído).
Fluxo Principal	1. O sistema verifica que: a. Se for a última fase do curso e o usuário tiver passado no limiar, o sistema atribui o selo de concluído ao usuário b. Se não for a última fase ou o usuário não tiver passado no limiar, o sistema atribui o selo de em progresso. c. Se não for a última fase mas o usuário tiver passado no limiar, o sistema passa o usuário para a próxima fase e atribuir o selo de em progresso. 2. O sistema atribui o selo correspondente e persiste no banco de dados. 3. O sistema atualiza o estado do curso no catálogo.
Fluxos Alternativos	a. Selo concluído 1. Sistema registra Selo de concluído 2. O sistema exibe badge no catálogo e na seção "Selos Completos" do perfil. b. Selo de em progresso 1. Sistema registra Selo de em progresso. 2. O sistema exibe apenas a seção "Selos de Progresso" do perfil.
Pós-condições	• Estado de progresso do servidor atualizado. • O Catálogo reflete o novo estado imediatamente. • Selo registrado no perfil do usuário.
Regras de Negócio	RN02
Req. Não Funcionais	RNF001

UC07 - Área de Aprendizado: Ambiente onde o usuário consome o conteúdo do curso.

ID	UC07
Pré-condições	• Usuário autenticado (UC01 concluído). • Quiz da fase realizada (UC05) ou verificação confirmou que já foi feito.
Fluxo Principal	1. O sistema exibe a Área de Aprendizado com três abas independentes. 2. Sistema apresenta aba Bulletin Board com conteúdos do Administrador ordenados por data. 3. O sistema apresenta a aba de módulos. 4. O sistema apresenta aba Learn Your Way com chat interativo com IA.
Fluxos Alternativos	a. Retornar ao catálogo 1. Usuário sai da Área de Aprendizado. 2. O sistema redireciona ao catálogo com selos atualizados.
Pós-condições	• Servidor consumiu conteúdo do curso. • Catálogo atualizado ao retornar.
Regras de Negócio	Não se Aplica.
Req. Não Funcionais	RNF005

UC08 - Bulletin Board: Publicação de conteúdo didáticos para usuários da plataforma.	
ID	UC08
Pré-condições	• Usuário autenticado (UC01 concluído). • Quiz da fase realizada (UC05) ou verificação confirmou que já foi feito.
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona aba Bulletin Board. 2. Usuário visualiza notícias e links; links externos abrem sem sair da plataforma.
Fluxos Alternativos	a. Acessar outras abas 1. O sistema apresenta a aba de módulos (UC09). 2. O sistema apresenta aba Learn Your Way com chat interativo com IA (UC10). b. Retornar ao catálogo 1. Usuário sai da Área de Aprendizado. 2. O sistema redireciona ao catálogo com selos atualizados.
Pós-condições	• Servidor consumiu conteúdo do curso. • Catálogo atualizado ao retornar.
Regras de Negócio	Não se Aplica.

Req. Não Funcionais	RNF005
---------------------	--------

UC09 - Módulos: Publicação de conteúdo didáticos para usuários da plataforma.	
ID	UC09
Pré-condições	• Usuário autenticado (UC01 concluído). • Quiz da fase realizada (UC05) ou verificação confirmou que já foi feito.
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona a aba de módulos. 2. Visualiza as postagens feitas pelo administrador.
Fluxos Alternativos	a. Acessar outras abas 1. O sistema apresenta a aba de bulletin board (UC08). 2. O sistema apresenta a aba Learn Your Way com chat interativo com IA (UC10). b. Retornar ao catálogo 1. Usuário sai da Área de Aprendizado. 2. O sistema redireciona ao catálogo com selos atualizados.
Pós-condições	• Servidor consumiu conteúdo do curso. • Catálogo atualizado ao retornar.
Regras de Negócio	Não se Aplica.
Req. Não Funcionais	RNF005

UC10 - Chatbot (Learn Your Way): Sistema de assistência inteligente para aprendizado personalizado.	
ID	UC10
Pré-condições	• Usuário autenticado (UC01 concluído). • Quiz da fase realizada (UC05) ou verificação confirmou que já foi feito.
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona aba Learn Your Way. 2. Usuário interage com a IA sobre o tema do curso. 3. A IA recusa perguntas fora do escopo com mensagem orientativa.
Fluxos Alternativos	a. Acessar outras abas 1. O sistema apresenta a aba de módulos (UC09). 2. O sistema apresenta a aba Bulletin Board (UC08). c. Retornar ao catálogo 1. Usuário sai da Área de Aprendizado. 2. O sistema redireciona ao catálogo com selos atualizados.

Pós-condições	• Servidor consumiu conteúdo do curso. • Catálogo atualizado ao retornar.
Regras de Negócio	RN03
Req. Não Funcionais	RNF002, RNF003, RNF005

UC11 - Gerenciar Cursos: Permite o gerenciamento dos cursos.	
ID	UC11
Pré-condições	• Administrador autenticado (UC01). • O administrador possui permissão de gerenciamento de cursos.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa o painel de gerenciar cursos a partir do menu inferior. 2. Sistema exibe lista de cursos existentes. 3. Administrador seleciona arquivar curso ou não. 4. Sistema valida os dados. 5. Sistema salva e atualiza o catálogo. 6. Sistema exibe mensagem de confirmação.
Fluxos Alternativos	a. Editar conteúdo existente • Administrador seleciona curso existente, altera e confirma. • Sistema valida e salva. b. Apagar curso • O administrador aciona o apagamento do curso selecionado. • Sistema remove do catálogo. c. Dados inválidos • O sistema identifica inconsistências e exibe mensagem de erro. • O administrador corrige os dados.
Pós-condições	• Conteúdo atualizado, criado ou arquivado com sucesso. • Alterações refletidas imediatamente no catálogo.
Regras de Negócio	Não se Aplica.
Req. Não Funcionais	RNF001

UC12 - Gerenciar Dados: Permite a alteração das informações dos cursos.	
ID	UC12
Pré-condições	• Administrador autenticado (UC01). • O administrador possui permissão de gerenciamento de cursos.

Fluxo Principal	1. O administrador acessa o painel de gerenciar cursos a partir do menu inferior. 2. Sistema exibe lista de cursos existentes. 3. O administrador escolhe o curso que deseja alterar as informações e é direcionado para a tela de edição de curso. 4. O administrador preenche ou altera as informações. 5. Sistema valida os dados. 6. Sistema salva e atualiza o catálogo e/ou área de aprendizado. 7. Sistema exibe mensagem de confirmação.
Fluxos Alternativos	a. Dados inválidos 1. O sistema identifica inconsistências e exibe mensagem de erro. 2. O administrador corrige os dados. b. Sair sem salvar 1. O administrador tenta sair da tela de edição de curso. 2. O sistema identifica que as alterações não foram salvas e exibe uma mensagem de aviso. 3. O administrador deve escolher entre sair sem salvar as alterações ou salvar.
Pós-condições	• As informações do curso atualizadas com sucesso. • Alterações refletidas imediatamente no catálogo e na área de aprendizado do curso.
Regras de Negócio	Não se Aplica.
Req. Não Funcionais	RNF001

UC13 - Criar curso: Permite a alteração das informações dos cursos.	
ID	UC13
Pré-condições	• Administrador autenticado (UC01). • O administrador possui permissão de gerenciamento de cursos.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa o painel de gerenciar cursos a partir do menu inferior. 2. O administrador seleciona o botão de "Novo curso". 3. Preenche título, descrição, categoria e configura as fases (UC15) 4. O Sistema valida e cria o curso.
Fluxos Alternativos	a. Dados inválidos • O sistema identifica inconsistências e exibe mensagem de erro. • O administrador corrige os dados.
Pós-condições	• Curso criado mas ainda não publicado. • Alterações refletidas imediatamente na área de aprendizado do curso.
Regras de Negócio	Não se Aplica.

Req. Não Funcionais	RNF001
---------------------	--------

UC14 - Gerenciar Módulo: Permite organizar módulos dos cursos.	
ID	UC14
Pré-condições	• Administrador autenticado (UC01). • O administrador possui permissão de gerenciamento de cursos.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa o painel de gerenciar cursos a partir do menu inferior. 2. Sistema exibe lista de cursos existentes. 3. O administrador escolhe o curso que deseja gerenciar o módulo e é direcionado para a tela de edição de curso. 4. O administrador adiciona, edita ou remove módulos. 5. Sistema atualiza estrutura.
Fluxos Alternativos	a. Dados inválidos • O sistema identifica inconsistências e exibe mensagem de erro. • O administrador corrige os dados.
Pós-condições	• Alterações refletidas imediatamente na área de aprendizado do curso. • Módulos configurados e publicados.
Regras de Negócio	Não se Aplica.
Req. Não Funcionais	RNF001

UC15 - Gerenciar fases: Organiza etapas de progressão dentro dos cursos.	
ID	UC15
Pré-condições	• Administrador autenticado (UC01). • O administrador possui permissão de gerenciamento de cursos. • O curso deve ser criado (UC13)
Fluxo Principal	1. O administrador define as fases do curso. 2. Define a dificuldade da fase 3. Define o número de perguntas 4. Define os limiares de acerto e aprovação da fase. 5. Sistema organiza progressão.
Fluxos Alternativos	a. Dados inválidos • O sistema identifica inconsistências e exibe mensagem de erro. • O administrador corrige os dados. b. Sair sem salvar 4. O administrador tenta sair da tela de edição de curso.

	5. O sistema identifica que as alterações não foram salvas e exibe uma mensagem de aviso. 6. O administrador deve escolher entre sair sem salvar as alterações ou salvar.
Pós-condições	• Alterações refletidas imediatamente na área de aprendizado do curso. • Fases configuradas e associadas ao curso.
Regras de Negócio	RN01, RN04
Req. Não Funcionais	RNF003, RNF004

UC16 - Gerenciar Bulletin Board: Gerencia o conteúdo didático do curso.	
ID	UC16
Pré-condições	• Administrador autenticado (UC01). • O administrador possui permissão de gerenciamento de cursos.
Fluxo Principal	6. O administrador acessa o painel de gerenciar cursos a partir do menu inferior. 7. Sistema exibe lista de cursos existentes. 8. O administrador escolhe o curso que deseja gerenciar o bulletin board e é direcionado para a tela de edição de curso. 9. O administrador adiciona, edita ou remove o conteúdo do bulletin board. 10. Sistema atualiza estrutura.
Fluxos Alternativos	a. Dados inválidos 1. O sistema identifica inconsistências e exibe mensagem de erro. 2. O administrador corrige os dados.
Pós-condições	• Alterações refletidas imediatamente na área de aprendizado do curso.
Regras de Negócio	Não se Aplica.
Req. Não Funcionais	RNF001

Apêndice B – Análise de privacidade

Para a análise de privacidade da solução foram utilizadas ferramentas como Linddum Go e Plot 4ai, que são voltadas para a gestão de riscos e modelagem de ameaças em sistemas de tecnologia, servindo para garantir a segurança e a privacidade dos dados desde a concepção do projeto.

Os documentos completos da análise da privacidade estão disponíveis no diretório público deste trabalho em:

<https://github.com/0lucasantos/plataforma-formacao-continua-servidores-publicos/tree/main/segundoStatusReport>

B.1 Resumo dos resultados do Plot 4Ai

Uma Ferramenta utilizada especificamente para identificar riscos em sistemas de Inteligência Artificial ou com presença de funcionalidades com IA.

RESUMO			
Nível	Quantidade	% do Total	Ação
Alto	3	50,0%	Tratar antes do lançamento
Médio	3	50,0%	Planejar no 1º ciclo
Baixo	0	0,0%	Monitorar

B.2 Resumo dos resultados do Linddum GO

Uma Ferramenta interativa e colaborativa focada na modelagem de ameaças à privacidade de um sistema de software.

<i>Critérios de classificação: Score ≥ 12 = Alto Score 6–11 = Médio Score ≤ 5 = Baixo Exceção: Impacto=5 → sempre Alto</i>			
RESUMO DOS RISCOS			
Nível	Quantidade	% do Total	Ação Recomendada
Alto	9	60,0%	Tratamento imediato — mitigar antes do lançamento
Médio	5	33,3%	Planejar mitigação para 1º ciclo pós-lançamento
Baixo	1	6,7%	Monitorar — aceitar com controles mínimos